

בנייה מוקדמת של כל השיעורים עם שתי תמונות בלבד

lakios

תשובה לשאלה: האם אפשר שהכל יראה מהיר, ושאר התמונות ייווצרו רק כשצריך? · 15 בספטמבר 2026

התשובה בקצרה

כן, אבל עם תיקון להנחה: התמונות אינן מה שהילד מחכה לו. 20 התמונות נגמרות אחרי 50 שניות (3 במקביל). האודיו לוקח 147 שניות והטקסט 77. לכן "רק 2 תמונות" חוסך כסף (~\$0.60 לשיעור, 70% מהעלות) אבל לא זמן. את הזמן חוסכים רק אם הטקסט והאודיו נבנים מראש. ההמלצה: לבנות מראש לכל שיעור את הטקסט, האודיו, ה־hero ושתי התמונות הראשונות. שאר התמונות נוצרות בפתיחה, והן מקדימות את ההשמעה. כך הילד מתחיל מיד, ומשלמים על 18 התמונות הנוספות רק בשיעורים שבאמת נפתחים. מנגנון ההשלמה כבר קיים ועבד היום.

\$42.30 148 שיעורים, בנייה קלה השאר לפי דרישה	\$131.81 148 שיעורים, בנייה מלאה הכל מראש	\$0.29 עלות "בנייה קלה" לשיעור טקסט + אודיו + 3 תמונות	\$0.89 עלות שיעור מלא היום 21 תמונות = 79%
--	--	---	---

מה הילד מרגיש

מצב	המתנה בפתיחה	למה
היום (שיעור חדש)	3:49 דקות	טקסט 77 ש' ואז אודיו 147 ש' (התמונות נגמרות אחרי 50).
בנייה מלאה מראש	0 שניות	הכל קיים. עולה פי 3 ולוקח ~9.5 שעות עבודה למכונה
בנייה קלה מראש (מומלץ) ~0 שניות		טקסט, אודיו, hero ו־2 תמונות מוכנים. תמונה 3 נוצרת תוך ~5 ש' מהפתיחה, לפני שמגיעים אליה
בנייה קלה בלי אודיו	~2.5 דקות	האודיו הוא צוואר הבקבוק האמיתי (147 ש'). בלי אודיו מראש לא חסכנו כלום

שלושת המספרים שקובעים

- תמונה אחת: \$0.03 ו־4.8 שניות (50p היום, 103 תמונות). 21 תמונות לשיעור = \$0.71.
- אודיו לשיעור: ~\$0.10 ו־147 שניות (17 קטעים בטור, ~8.5 ש' לקטע). זה מה שהילד מחכה לו, לא התמונות.
- טקסט לשיעור: \$0.09 ו־77 שניות. ניתן לקצר ל־~60 ש' בהרצה מקבילה של Director חלק 1 עם המורה של חלק 2 (עמוד 2).

ציר הזמן של שיעור חדש היום

נמדד עם הלוגים החדשים (media_trace) על שיעור 29, 15.9.2026 12:49

שלב א: יצירת הטקסט (בקשת הדפדפן ממתינה)

שלב	משך	הערה
המורה כותב חלק 1	17 ש'	הסבר + שאלה; gpt-5.6-sol
חלק 1 Director	16 ש'	(מחלק את ההסבר למקטעים (תוקן היום; gpt-5.6-sol
המורה כותב חלק 2	16 ש'	תלוי בחלק 1 בלבד, לא ב־Director שלו
חלק 2 Director	7 ש'	
(תוכנית תמונות) Visual Director	19 ש'	פרומפטים לתמונות ~20; gpt-4o-mini
שמירה + תור	0 ש'	
סה"כ	77 ש'	הכל בטור. הדפדפן מקבל תשובה רק בסוף

שלב ב: media job ברקע (הילד רואה טקסט, מחכה לקול)

שלב	משך	הערה
(תמונת פתיחה) Hero	4 ש'	ראשון, כדי שיהיה מסך פתיחה
20 תמונות, 3 במקביל	46 ש'	במקביל לאודיו. תמונת ייחוס לכל חלק לשמירת סגנון
אודיו 17, TTS קטעים בטור	147 ש'	הצוואר: קטע אחר קטע (~8.5 ש' לקטע); האודיו מוגש רק כשכל הקטעים מוכנים
וידאו מעבר (נכס משותף)	0 ש'	משתמש בסרטון מעבר משותף, אין יצירה
סה"כ	152 ש'	T+151 האודיו ב־T+50 של שיעור 29: 151.7 ש'. התמונות מסתיימות ב־job 739

איפה הזמן הולך (שניות, מרגע הלחיצה)



סה"כ 229 שניות עד שהילד שומע את המשפט הראשון. התמונות אינן על המסלול הקריטי, האודיו כן.

שלושה שיפורים שהלוג חשף, בלי קשר לבנייה מוקדמת (מומשו 15.9 אחה"צ)

- חוסך ~16 שניות מכל שיעור חדש (77 → ~60). מומש: (asyncio.create_task) של חלק 1 רץ במקביל למורה של חלק 2 Director.
- אודיו פרוגרסיבי: המסלול מחזיר partial workspace מנגן את חלק 1 ברגע שהוא מוכן (T+73 במקום T+151). כבר פעיל בקוד. תוצאות נצרכות לפי סדר: 147 → ~55 ש'. מומש; הרצה של שיעור 30 מודדת, (TTS_PARALLEL=3) ב־3 קריאות במקביל לכל חלק TS שני אלה נשארים רלוונטיים גם עם בנייה מוקדמת: הם משפרים שיעורים שלא נבנו מראש ואת זמן הבנייה עצמו.

שלוש אפשרויות והעלות של כל אחת

148 שיעורים ריקים היום (150 סה"כ, כולם מדעים כיתה ה', 2 חלקים כל אחד)

השוואה

אפשרות	לשיעור	ל-148	זמן בנייה	המתנה	הערה
בנייה מלאה מראש A.	\$0.89	\$131.81	~9 שעות	0	משלמים על תמונות של שיעורים שאולי לעולם לא יפתחו
(בנייה קלה (מומלץ B.	\$0.29	\$42.30	~9 שעות	~0	תמונות +3 נוצרות בפתיחה, 3 במקביל, לפני שמגיעים אליהן
בנייה קלה בלי אודיו C.	\$0.19	\$27.50	~4 שעות	~147 ש'	זול, אבל הילד עדיין מחכה לאודיו. לא עונה על המטרה
היום (לפי דרישה)	\$0.89	לפי שימוש	0	229 ש'	הילד מחכה 3.7 דקות בכל שיעור חדש

זמן בנייה: worker אחד. עם 2 במקביל מתחלק בשניים, אבל מגבלת ה־20 TTS קריאות לדקה ב־OpenRouter) קובעת רצפה של ~2.6 שעות ל־148 ש

מה קורה כשילד פותח שיעור שנבנה "קל"

זמן מהפתיחה	מה קורה
0 ש'	הטקסט, ה־hero, תמונות 1-2 והאודיו כבר ב־Storage. השיעור מתחיל מיד.
0 ש'	המסלול הקיים (QUEUE BACKGROUND VISUAL CHECK) מגלה שחסרות תמונות ומתזמן job בעדיפות גבוהה.
~5 ש'	תמונה 3 מוכנה (3 במקביל, 4.8 ש' כל אחת). הקטע השני של ההסבר נמשך ~10-15 ש', אז היא מגיעה לפני שצריך אותה.
~35 ש'	כל 9 התמונות של חלק 1 מוכנות. חלק 2 ממשיך באותו קצב.
~70 ש'	כל 20 התמונות מוכנות, השיעור שלם ל־Cache. ילד שני משלם 0.

חיסכון בפועל תלוי בכמה שיעורים נפתחים

תרחיש	מלא A	קל + השלמה B	חיסכון
10 שיעורים נפתחים	\$131.81	\$48.35	\$83.46
25 שיעורים נפתחים	\$131.81	\$57.42	\$74.39
50 שיעורים נפתחים	\$131.81	\$72.54	\$59.27
100 שיעורים נפתחים	\$131.81	\$102.78	\$29.03
148 שיעורים נפתחים	\$131.81	\$131.81	\$0.00

גם אם כל 148 השיעורים ייפתחו, B לא יקר יותר מ־A: אותן תמונות, רק מאוחר יותר. תמונה 3 נוצרת תוך ~5 ש' ואילו קטע הסבר נמשך 8-15 ש', אז היא



השינויים הנדרשים

#	שינוי	פירוט	היקף
1	להוציא את יצירת הטקסט מהמסלול ולתקן את ה- <code>generate_unit_lesson_text()</code> נוצר רק בתוך <code>POST /api/tutor/unit-lesson</code> עם ילד מחובר. ה- <code>worker</code> צריך לקרוא לאותו קוד ב- <code>unit_lesson_text()</code> .		נמוך
2	פרמטר <code>max_visuals</code> ל- <code>job</code> התמונה השמורה השיעור <code>visual_generation_status=partial</code> ומסמן <code>hero + 2</code> עוצר אחרי <code>max_visuals=2</code> (כ-21 קטעים).		נמוך
3	<code>unit_lesson_prebuild</code> : חדש <code>job</code> טקסט <code>→ hero + 2</code> תמונות <code>→ אודיו</code> . <code>run_media_job</code> כבר יודע להריץ לפי <code>job_type</code> . מקצוץ <code>ld_lessons.py</code> .		נמוך
4	סדר יצירה בהשלמה	ה- <code>job</code> הקיים <code>unit_lesson_visuals</code> כבר עובד לפי חלק ואז לפי <code>order</code> . לוודא שחלק 1 קופץ ושהמסלול <code>visuals/</code> נכון.	נמוך
5	Frontend	כבר מתמודד עם "תמונה לא מוכנה" ומבצע <code>poll</code> . לתקן את קצב ה- <code>poll</code> (ש' שגורם ל-429 (פתיח מ-14.9) ש' שגורם ל-429 (פתיח מ-14.9)).	נמוך

הרצת הבנייה המוקדמת

- (מקבילי ≈ 3 שעות) (מגבלת 20 קריאות לדקה TTS שעות; עם $WORKER_CONCURRENCY=2 \approx 4.7$ אחד, בלילה: $148 \times 3.8 \sim$ דקות).
- ריבוי משתמשים: הבנייה הלילית רצה בעדיפות נמוכה (`media_jobs.priority`) ונעצרת אוטומטית מול `jobs` של ילדים שפתחו שיעור; המש
- עלות כוללת $\approx \$42.30$. נרשמת ב-`ai_calls` עם `purpose=prebuild`, כך שאפשר לראות בדיוק כמה עלה.
- ה-`STAGE SUMMARY` של כל `job` מדפיס פירוט זמנים (טקסט / `hero` / תמונות / אודיו), כך שכל חריגה נראית בלוג.
- אפשר להתחיל מיחידה אחת (6 שיעורים, $\sim \$1.7$, 25 דקות) ולבדוק בעיניים לפני שמריצים את כולם.

סיכונים

מכסת TTS

מוגבל ל-20 קריאות לדקה. הבנייה צריכה לרוץ עם OpenRouter; נגמר ב-14.9 אחרי ~100 שיעורים Google AI Studio. ובקצב מבוקר TTS_PROVIDER=openrouter.

מחיר תמונה משוער

\$0.0336 לתמונה הוא הערכה מטבלת המחירים, לא חיוב מאומת (cost_source=estimated). לבדוק מול החשבונית של Google אחרי 20 שיעורים.

תמונה 3 לא בזמן

השלמה עם יצירה אחת בכל פעם (לא 3) כדי לא לגזול משאבים ממשתמשים אחרים: 4.8 ש' לתמונה מול 8-15 ש' לקטע, עדיין מקדימה את ההשמעה.

שינוי תוכן

Director ולבנות שוב. הבאג של ה- (skill delete-lesson) נשאר 1. אם משנים פרומפט אחרי הבנייה, צריך למחוק content_version תוקן היום לפני הבנייה, זו הסיבה לחכות איתה עד עכשיו.

זיכרון worker

שיא 194 MB ל-job. שני jobs במקביל = ~400 MB על מכונה של 2 GB עם swap. בסדר, לא יותר משניים.

על מה המספרים נשענים

- ש' 4.8 p50 בפרוד, 15.9.2026: שיעור 1 (\$0.81, 19 תמונות), שיעור 12 (\$1.00, 24 תמונות), שיעור 31 (\$1.05 כולל תיקון עצמי), 3.
 - ציר הזמן: שורות STAGE START/DONE של media_trace על שיעור 29 (12:49-12:53): טקסט 77.4 ש', job 739: hero 4.0, תמונות.
 - מלאי: 150 lesson_units_content, שיעורים, 148 ריקים אחרי המחיקה של היום, כולם 2 חלקים, מדעים כיתה ה'.
 - עלות אודיו: \$0.125 מדויק דרך OpenRouter (246 ש') לעומת \$0.063 הערכה ישירה; הדוח משתמש ב-\$0.10 כממוצע.
- כל הסכומים בדולרים לפי המחירון הנוכחי. מספרי הזמן הם worker יחיד על המכונה הנוכחית (2 GB / vCPU).